

물순환 제품·설비 품질인증 기준 및 절차 등에 관한 고시

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「물순환 촉진 및 지원에 관한 법률」 제21조 및 같은 법 시행규칙 제7조와 제9조부터 제12조까지의 물순환 시설에 사용되는 제품·설비에 대한 품질인증 대상, 인증기준 및 절차·방법 등의 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "품질인증 제품·설비"란 품질인증 대상 및 인증기준에 적합한 것으로 평가되어 품질인증서를 발급받은 제품·설비를 말한다.
2. "신청인"이란 품질인증을 받고자 인증신청을 한 자를 말한다.
3. "사업장"이란 품질인증을 받고자 인증신청을 하거나 인증을 받은 제품을 생산하는 제조 공장을 말한다.
4. "심의위원회"란 「물순환 촉진 및 지원에 관한 법률」 시행규칙 (이하 "규칙"이라 한다) 제8조에 따른 품질인증기관(이하 "인증기관"이라 한다)의 장이 구성·운영하는 기구를 말하며 다음 각 목과 같다.
 - 가. 인증기준설정위원회: 인증기준 확인·폐지·제정·개정 등의 인증기준 관련 사항에 대한 심의
 - 나. 인증심의위원회: 신청인이 신청한 물순환 제품·설비의 품질인증 적합 여부를 심의
 - 다. 기타 심의위원회: 가목에서 나목까지의 심의 외 인증기관의 장

이 품질인증을 위해 필요하다고 인정하는 사항에 대한 심의

제2장 품질인증 기준 및 절차 등

제3조(인증 대상 및 기준 등) 규칙 제7조제3호에 따른 품질인증의 대상 및 기준은 별표 1과 같다.

제4조(신청서류 검토 및 반려 등) ① 인증기관의 장은 규칙 제9조에 따라 제출된 품질인증 신청서 및 첨부서류를 검토하여 내용이 미비하거나 추가로 필요한 자료가 있는 경우에는 신청인에게 그 보완을 요청할 수 있다.

② 인증기관의 장은 제1항에 따라 제출된 보완서류가 미비하여 품질인증을 정상적으로 수행할 수 없는 경우에는 반려 사유를 명시하여 신청서를 반려할 수 있다.

제5조(현장심사 기준 및 방법) ① 규칙 제10조제1항제1호에 따른 현장심사 항목 및 기준은 별표 2와 같다.

② 인증기관의 장은 신청인의 사업장을 대상으로 제1항에 따른 현장심사 기준 적합 여부를 확인하여야 하며, 제6조에 따른 품질시험을 위한 시료를 채취할 수 있다.

③ 인증기관의 장은 신청인이 신청한 제품·설비가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인증을 받은 경우에는 현장심사 항목 중 일부를 생략할 수 있다. 다만, 현장심사 항목이 동일한 경우에 한한다.

1. 「산업표준화법」에 의한 한국산업표준

2. 「산업표준화법」에 따른 단체표준

- ④ 제3항에 따라 현장심사 항목 일부를 생략 받고자 하는 자는 제1항의 기준에 적합하다는 것을 입증하기 위하여 해당 인증서, 공장심사보고서 등 심사를 위해 필요한 서류를 제출하여야 한다.

제6조(품질시험 기준 및 방법) ① 규칙 제10조제1항제2호에 따른 제품

· 설비에 대한 품질시험은 현장심사에 합격한 경우에만 실시한다.

② 인증기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 제3조에 따른 시험방법으로 품질시험을 할 수 없는 경우에는 인증기준설정위원회 심의를 통해 해당 제품·설비에만 적용되는 시험방법과 인증기준을 별도로 정하여 운영할 수 있다.

1. 같은 용도의 일반 제품·설비와 사용 방법, 형태 등에 차이가 있어 해당 대상제품·설비별 인증기준에 따라 확인하기 어려운 경우

2. 신청인이 신청한 제품·설비가 2종 이상의 물순환 인증대상 제품·설비에 걸쳐 있거나, 물순환 인증대상 제품·설비에 해당하지 않는 부가기능으로 인하여 인증기준에 따른 적합 여부를 확인하기 어려운 경우

3. 그 밖의 사유로 품질시험이 불가하다고 인증기관의 장이 인정하는 경우

③ 인증기관의 장은 신청인이 신청한 제품·설비가 제5조제3항제1호 및 제2호에 해당하는 인증을 받은 경우에는 해당 품질시험 항목에 한하여 생략할 수 있다. 다만, 항목별 시험방법과 기준이 동일한 수준인

경우에 한한다.

- ④ 제3항에 따라 품질시험 항목 일부를 면제받고자 하는 자는 해당 인증서, 시험성적서 등 심사를 위해 필요한 서류를 제출하여야 한다.

제7조(시험·검사 기관) ① 인증기관의 장은 품질시험을 실시하려는 경우에는 다음 각 호에 해당하는 시험·검사기관에 의뢰하여야 한다.

1. 「국가표준기본법」 제23조에 따른 시험·검사기관 인정제도에서 인정받은 시험·검사기관(예: KOLAS 인정 시험·검사기관)
2. 중앙행정기관의 장이 소관 법률에 따라 지정·인정한 시험·검사기관
3. 제1호 및 제2호의 기관에서 시험이 곤란한 경우로서 인증기관의 업무규정에 따라 지정된 시험·검사기관

② 제1항에 따라 시험성적서를 발급한 시험·검사기관은 인증기관의 장이 시험에 관련된 자료를 요청할 경우 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 인증기관의 장은 정당한 사유 없이 인증기관의 장의 요청을 거부하는 시험·검사기관에 대하여 시험의뢰 제한 등의 조치를 할 수 있다.

③ 인증기관의 장은 제1항제3호에 따라 지정된 시험·검사기관 대하여 인증기관 업무규정에 따른 지정기준 충족 여부 등을 정기적으로 확인하여야 하며, 지정기준을 충족하지 못한 경우에는 지정취소 등의 조치를 할 수 있다.

제8조(인증심사) ① 인증기관의 장은 현장심사와 품질시험이 완료된 경

우 규칙 제10조제1항제3호에 따라 인증심의위원회를 개최하여 품질인증 적합 여부를 심의하여야 한다.

② 인증기관의 장은 제1항에 따른 심의 결과가 적합하다고 평가된 경우에는 규칙 제10조제2항에 따라 품질인증서를 발급하여야 한다.

③ 인증기관의 장은 제1항에 따른 심의 결과가 부적합하다고 평가된 경우에는 신청인에게 그 사유를 명시하여 문서로 통보하여야 한다.

④ 신청인은 인증심사 결과에 이의가 있는 경우 인증기관에 이의신청을 할 수 있다.

제3장 사후관리

제9조(사후관리) ① 인증기관의 장은 품질인증 제품·설비의 생산·유통 등에 대한 확인(이하 "사후관리"라 한다)을 위해 다음 각 호의 사항에 대해 검사나 조사를 할 수 있다.

1. 품질인증 제품·설비의 표시사항 준수 여부
2. 그 밖에 품질인증 제품·설비의 생산·유통에 대한 확인이 필요하다고 인증기관의 장이 인정하는 사항

② 인증기관의 장은 제1항에 따른 사후관리를 위해 품질인증을 받은 자에게 필요한 자료를 제출하도록 요청할 수 있으며, 사업장에 출입하여 관련된 서류나 품질인증 제품·설비의 관리현황 등을 검사할 수 있다.

제10조(유효기간의 연장) ① 규칙 제10조제3항에 따라 품질인증 유효기

간을 연장하고자 하는 자는 인증기관에 유효기간이 만료되기 전까지 품질인증을 신청하여야 한다.

② 제1항에 따라 품질인증을 신청한 경우에는 인증기관의 장이 최종 결과를 통보하기 전까지는 품질인증이 유효한 것으로 본다.

③ 인증기관의 장은 인증기준설정위원회 심의를 통해 기존 인증과 동일한 제품·설비임을 확인할 수 있는 경우에는 1회에 한하여 규칙 제10조제1항제2호에 따른 품질시험의 일부를 생략할 수 있다.

④ 연장되는 인증기간은 기존 인증기간 종료일 다음 날부터 3년이 경과된 날까지로 한다.

제4장 보칙

제11조(보고) 인증기관의 장은 다음해 1월 31일까지 다음 각 호의 사항을 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

1. 제3조에 따른 인증기준 현황
2. 제8조에 따른 인증 현황
3. 그 밖에 품질인증과 관련하여 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정한 사항

제12조(세부운영지침) 이 고시에서 정하지 않은 인증 절차 및 방법 등에 관한 세부사항은 인증기관의 업무규정을 따른다.

제13조(재검토 기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되

는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2024-203호, 2024.10.25.>

이 규칙은 2024년 10월 25일부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

품질인증의 대상 및 기준(제3조 관련)

투수성 포장재

WC-001:2024

Permeable pavement

1 적용 범위

이 기준은 포장재의 공극을 이용하여 강우수를 지표하로 침투시키는 투수성 포장재 제품의 물순환 품질인증 적합성 여부를 확인하는 시험방법과 인증기준을 규정한다.

2 인용 표준

다음의 인용 표준은 전체 또는 부분적으로 이 기준의 적용을 위하여 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용 표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용 표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS F 4419, 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록

KS F 2456, 급속 동결 용해에 대한 콘크리트의 저항 시험방법

KS F 2405, 콘크리트의 압축 강도 시험방법

KS F 2398, 아스팔트 혼합물의 수분저항성 시험방법

KS Q 5002, 데이터의 통계적 기술

행정안전부 「우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리 기준」

서울특별시 「투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준」

3 용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 투수성 포장재

공극을 통해 강우수를 지표하로 침투시키는 지표면 포장재

3.1.1 블록 제품군

특정한 틀에 맞추어 생산한 단위 블록을 시공하여 표면을 통해 물의 투과가 가능한 포장재로서 자체 투수블록, 틈새 투수블록 등을 포함

3.1.2 아스팔트 콘크리트 제품군

아스팔트 콘크리트 내부에 공극을 형성토록 하여 물이 포장체 속을 투과하고 노반에 흡수되게 하는 포장재

3.1.3 콘크리트 제품군

시멘트 콘크리트 포장체를 통하여 빗물을 노상에 침투시켜 흡수으로 환원시키는 기능을 갖는 포장재

3.2 투수 포장 시설

지표면 포장재와 함께 하부 기층 및 배수 시설 등을 포함한 물관리 시설

4 인증기준

투수성 포장은 표 1에서 제시한 시험항목에 따른 인증기준에 모두 적합하여야 한다.

표 1 시험항목 및 인증기준

구분	시험항목	인증기준		시험방법
물순환 및 물관리 기준	물순환개선지수	0.5 이상		5.1
품질기준	동결융해품질	블록 제품군	표면 박리 및 균열 유무	5.2
		아스팔트 제품군	TSR 60 이상	
		콘크리트 제품군	압축강도 20 MPa 이상	
유지관리기준	투수성능지속성	초기	1.0 mm/s 이상	5.3
		공극 폐색 후	0.5 mm/s 이상	

비고

- 보차도용 인터로킹 블록은 KS F 4419-4(품질)에 적합하여야 한다.
- 물순환개선지수 시험은 동일 모듈에서 2회 실시하여 평균값으로 한다. 시험시 지표 유출구에서 강우 유출이 발생하지 않아야 한다.
- 동결융해품질 시험은 3장의 시료에 대한 평균값으로 한다. 블록 제품군의 경우 3회 모두 표면 박리 및 균열이 없어야 한다.
- 투수성능지속성 시험은 2회 실시하여 평균값으로 한다.
- 시험 결과의 자릿수는 KS Q 5002-4에 따라 측정값보다 1자리 많게 수치를 맺는다.

5 시험방법

5.1 물순환개선지수 시험방법

본 시험은 투수 포장 시설의 물순환 왜곡도 및 물재해 취약성의 개선 효과 확인을 위해 실시한다.

5.1.1 시험 장치 및 재료

시험 장치는 그림 1과 아래와 같이 구성하며, 세부 사항은 인증기관에서 제공하는 설계 도면을 기준으로 한다.

- 시험 장치의 크기는 가로 1 m, 세로 1 m로 한다.
- 지표 및 유공관의 경사는 지표 유출구 방향 1 % 이내로 한다.
- 시공 위치 별 하부 기층은 행정안전부 「우수유출저감시설 설치 기준」에 따라 구성한다.
- 성능 시험용 모듈 면적 내 균등한 유량을 모의할 수 있게 강우 유입 장치를 설치한다. 비고 줄눈재가 사용되는 틈새 투수블록의 줄눈재는 서울특별시 「투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준」 입도 기준을 만족해야 한다.

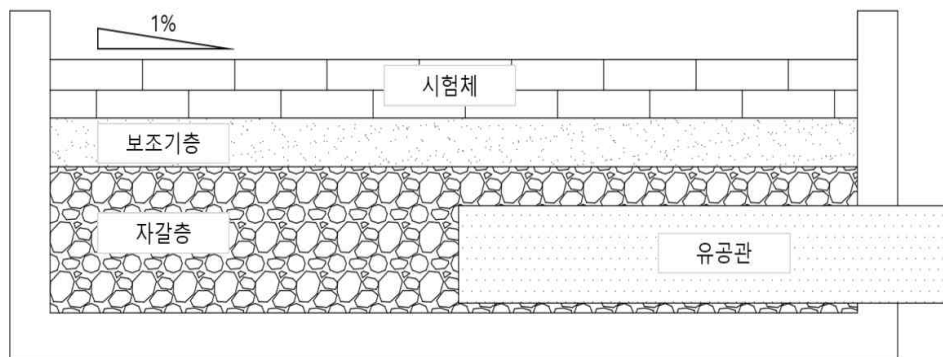


그림 1 물순환개선지수 시험장치

5.1.2 시험 절차

- 물순환개선지수 시험은 pre-wetting을 통한 포화상태에서 실시한다.
- 5.1.1 시험 장치에 표 2에 해당하는 유입량의 모의 강우(수돗물)를 지속시간 동안 유입시킨다.

표 2 직접 유출 모의 시나리오

시나리오	강우량(mm)	지속시간(분)	유입량(L/min)
1	50	60	0.8
2	100		1.7

- c) 유공관을 통해 배수되는 침투 유출수의 유량을 1분 간격으로 측정한다.
- d) 직접 유출 모의 종료 후, 15분 이상 유출이 발생하지 않을 때까지 측정을 진행한다.
- e) (식 1)에 따라 물순환개선지수를 계산한다.

$$\text{물순환개선지수} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \times \frac{Q_{2,P}/(T_{2,i} + T_{2,E})}{Q_{1,P}/(T_{1,i} + T_{1,E})} \right) \quad (\text{식 1})$$

여기서, V_1, Q_1, T_1 은 불투수면의 지표 유출수를 기준으로 하며 인증기관의 표준 데이터를 활용한다.

V_2, Q_2, T_2 는 성능검증 대상 투수포장 시설의 침투 유출수를 기준으로 한다. 각 항이 의미하는 바는 아래와 같다.

V = (시설의 총 유출량) (L)

Q_P = (유출곡선의 평형 유출량) (L/min)

T_i = (유출 시작 시간) (min)

T_E = (유출 종료 시간) (min)

5.2 동결융해품질 시험방법

본 시험은 겨울철 투수성 포장재의 동결-융해의 반복에 의한 품질 변화율을 검증하기 위해 실시한다.

5.2.1 시험절차

KS F 2456-7에 따라 동결융해 100사이클 시행 후 해당 제품군별로 표 3에 따라 시험한다.

표 3 투수 포장재 제품군별 시험방법

제품군	블록 제품군	아스팔트 제품군	콘크리트 제품군
시험 품질	표면 박리 및 균열	수분저항성	압축강도
평가 시료	제품	공시체	공시체
시험 방법	육안 검사	KS F 2398	KS F 2405

5.3 투수성능지속성 시험방법

본 시험은 투수성 포장재가 외부 환경에 노출될 경우 폐색에 따른 투수성능 지속성을 검증하기 위해 실시한다.

5.3.1 시험 장치 및 재료

투수성능지속성 시험장치와 포장재 공극 폐색을 위한 협잡물을 아래와 같이 준비한다.

- a) 거푸기의 크기는 (40×40) cm 로 하며, (20×20) cm 시료 4장 또는 (10×20) cm 시료 8장을 사용한다.
- b) 포장재의 공극 폐색을 위한 협잡물은 표준사와 분진 등의 합성이 가능하며, 합성 입도 분포와 유입량은 표 4와 표 5를 따른다.

비고 줄눈재가 사용되는 틈새 투수블록의 줄눈재는 서울특별시 「투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준」 입도 기준을 만족해야 한다.

표 4 협잡물 통과 중량 백분율(%)

10 mm	5 mm	2.5 mm	1.2 mm	0.6 mm	0.3 mm	0.15 mm	0.08 mm
100	93~100	88~99	80~95	55~80	25~50	7~14	2~6

표 5 협잡물 유입량

초기 시험	공극 폐색 시험	비고
0 g	96 g	0.06 g/cm ²

5.3.2 시험 절차

투수성능지속성 시험절차는 아래와 같다.

- a) 시료와 거푸기 사이의 틈을 모두 견고하고 수밀성 있게 고정한다.
- b) 거푸기를 월류 수조 상단에 고정시킨 후 수평을 맞춘다. 이때, 시료의 상단 표면은 월류수 배출구보다 높게 위치하며, 시료의 하단은 월류 수조의 배출구보다 아래에 위치한다.
- c) 월류 수조와 측정 수조를 위치시키고, 월류 수조 내 용수를 가득 채운다.
- d) 시료의 상부를 기준으로 시료의 두께와 동일한 수심을 유지할 수 있게 용수를 유입시킨다. (동수 경사 $i = 1$)
- e) 측정 수조에 유입되는 월류수의 수위를 180초간 0.1~1초 간격으로 측정한다.
- f) (식 2)에 따라 투수계수(k)를 계산한다.

$$\text{투수계수}(k) = \frac{v_h \times A_T}{A \times i} \quad (\text{식 2})$$

v_h = (측정 수조의 수위 상승 속도)

A_T = (측정 수조의 단면적) (cm^2)

A = (시료의 단면적) (cm^2)

i = (동수 경사)

- g) 표 4, 5의 헤파물을 시료 위에 고르게 도포 한 후, 용수를 5분간 유입시켜 시료의 공극에 폐색을 유도한다.
- h) 용수의 수위가 시료 두께와 동일하게 유지될 수 있게 용수를 유입시킨다.
- i) (식 2)에 따라 헤파물 폐색 후의 투수계수(k)를 산정한다.

6 정보 제공

신청인은 아래 정보를 인증기관, 시험·검사기관 및 사용자에게 제공하여야 한다.

- a) 물순환개선지수 시험에 사용된 설계 도면 관련 정보
- b) 물순환개선지수 시험에 사용된 하부 기층 재료의 입도 정보
- c) 물순환개선지수 시험에 사용된 채움재 및 줄눈재의 입도에 관한 정보(해당시)
- d) 투수성 포장재의 유지관리 방법 및 주기 등에 관한 정보

7 검증 방법

인증기준 시험항목별 검증방법은 표 6과 같다.

표 6 인증기준 항목별 검증방법

구분		시험항목	검증방법
인증 기준	물순환 및 물관리 기준	물순환개선지수	5.1에 따른 시험성적서
	품질기준	동결융해품질	5.2에 따른 시험성적서
	유지관리기준	투수성능지속성	5.3에 따른 시험성적서
정보제공			6에 따른 제출 서류 확인

8 인증 사유

본 투수성 포장재 인증 취득시 부여되는 인증 표시 항목은 표 7과 같다.

표 7 인증 표시 항목

인증사유 범주 구분	물순환 왜곡 개선 ¹⁾	물이용 취약성 개선 ²⁾	물재해 취약성 개선 ³⁾	물환경 취약성 개선 ⁴⁾
해당 여부	●		●	
비고 1) 「물관리기본법」 제9조의 건전한 물순환이 왜곡된 정도의 개선 2) 가뭄, 용수공급 시설 부족 및 노후화 등으로 인한 물이용 취약성의 개선 3) 홍수, 도시침수 등 물재해 취약성의 개선 4) 기후변화, 수질오염 등으로 인한 물환경 취약성의 개선				

현장심사 항목 및 기준 (제5조제1항 관련)

1. 심사 및 평가 항목

심사 항목	평가항목	배점
1. 자재 관리	① 인증기준에 적합한 제품 생산을 위해 자재별 품질기준을 사내표준으로 규정하고 있는가?	
	상: 자재별 품질기준이 인증기준에 적합하도록 규정되어 있으며 회사실정에 적합한 경우	7
	중: 자재의 품질기준이 인증기준에 적합하도록 규정되어 있으나 회사실정에 일부 맞지 않은 경우	4
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	② 제품 생산에 필요한 원·부자재의 검사방법에 대한 규정을 갖추고 있는가?	
	상: 자재별 검사방법(로트의 구성, 샘플링, 시험방법, 합부판정기준, 불합격로트의 처리방법 등)을 사내표준으로 회사실정에 맞게 규정하고 있는 경우	6
	중: 자재별 검사방법을 사내표준으로 규정하고 있으나 일부 회사실정에 맞지 않은 경우	4
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	③ 사내표준에 따라 인수검사를 실시하고 기록·관리하고 있는가?	
	상: 제품 생산에 필요한 원·부자재의 인수검사 내용이 사내표준을 충족하고, 그 결과를 기록·관리 하고 있는 경우	7
	중: 제품 생산에 필요한 원·부자재의 인수검사 내용이 사내표준에서 정한 사항에 일부 맞지 않은 경우	4
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
2. 공정 관리	① 인증기준에 적합한 제품 생산을 위해 제조공정별 관리항목을 사내표준에 규정하고 관리하고 있는가?	
	상: 공정별 관리규정(공정별 관리항목, 관리 주기, 관리 데이터의 활용 등)이 회사실정에 맞도록 규정하고 관리하고 있는 경우	7
	중: 공정별 관리규정이 회사실정에 일부 맞지 않게 관리하고 있는 경우	4
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1

심사 항목	평가항목	배점
	② 공정별 중간검사 규정에 따라 중간검사를 실시하고 그 결과를 분석 관리하고 있는가? ※ 단) 공정상 중간검사가 필요 없을 경우 생략 상: 공정별 중간검사 규정을 두고 합리적으로 중간검사 항목, 검사방법 등을 정하여 실시하고 그 데이터를 관리하고 있는 경우 중: 공정별 중간검사규정을 두고 중간검사 항목, 검사방법 등을 정하여 실시하고 있지만 데이터 관리가 미흡하거나, 일부 내용이 사내표준에 맞지 않은 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	6 4 1
	③ 공정별 작업방법을 규정하고 현장작업자가 그 규정에 따라 작업하고 있는가? 상: 공정별로 작업방법이 규정되어 있고 작업 방법이 현장에 비치되어 있고, 작업자가 그 방법에 따라 작업하고 있으며, 부적합품의 식별관리가 잘 이루어지고 있는 경우 중: 공정별로 작업방법이 규정되어 있으나, 작업 방법이 현장에 비치되어 있지 않거나, 부적합품의 식별 관리가 잘 이루어지고 있지 않은 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	7 4 1
	※ 공정관리의 중간검사가 필요 없을 경우 공정관리의 총점은 14점으로 함	
3. 제품의 품질 관리	① 인증기준에 적합한 제품이 생산되도록 제품의 품질기준(항목별 인증기준표 및 표시사항 등)을 사내표준으로 규정하고 있는가? 상: 제품의 품질기준이 인증기준에 적합하게 항목별로 규정하고 있는 경우 중: 제품의 품질기준을 사내표준으로 규정하고 있으나, 인증기준이 일부 항목이 맞지 않은 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	7 4 1
	② 인증기준에 적합한 제품을 보증할 수 있도록 제품의 시험·검사기준을 규정하고 실시하고 있는가? 상: 인증기준에 적합한 제품을 보증할 수 있도록 제품의 시험·검사 기준(로트의 구성, 샘플링, 시험방법, 합부 판정기준, 불합격 로트의 처리방법, 시험주기 등)에 대한 내용을 제품의 특성에 맞게 합리적으로 규정하고 실시하고 있는 경우 중: 제품의 시험·검사 기준이 “상”의 기준에 만족하나 일부내용이 회사실정에 맞지 않은 경우 하: “중”에 미치지 못하는 경우	7 4 1

심사 항목	평가항목	배점
	③ 제품의 시험·검사자가 사내표준에서 규정한 시험·검사 기준을 숙지하고 적절하게 수행할 능력을 갖추었는가?	
	상: 제품의 시험·검사자가 시험·검사 기준(사내표준, 시험방법, 적합여부 식별방법 등)을 충분히 숙지하고 시험하는 경우	8
	중: 제품의 시험·검사자가 관련규정을 숙지하고 있으나, 일부 미흡한 경우	5
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	④ 제품의 품질보증을 위하여 제품의 표시 내용을 규정대로 실시하고 있는가? (품질인증 마크 및 기타 표시 등) ※ 단) 신규인 경우 품질인증 마크 생략	
	상: 제품의 품질보증을 위한 품질인증기준 등을 사내표준에 따라 적정하게 제품에 표시하고 있는 경우	8
	중: 제품의 품질보증을 위한 표시사항이 상이하거나 일부 표시하지 않은 경우	5
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
4. 제조 설비의 관리	① 인증기준에 적합한 제품 생산을 위해 사내표준에 적합한 제조설비 관리에 대한 규정을 갖추고 있는가?	
	상: 인증기준에 적합한 제품생산을 위해 설비의 운전표준, 윤활점검, 일상 점검 기준이 규정되어 있는 경우	5
	중: 해당하는 규정과 기준을 갖추고 있으나 일부가 회사실정에 맞지 않은 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	② 인증기준에 적합한 제품의 생산을 위해 사내표준에서 규정한 적절한 제조 설비를 보유, 관리하고 있는가?	
	상: 인증기준에 적합한 제품을 생산하기 위해 주요설비를 보유하고 규정에 따라 점검관리가 잘 이루어지고 있는 경우	5
	중: 인증기준에 적합한 제품을 생산하기 위해 주요 설비를 보유하고 있으나, 점검관리가 일부 미흡한 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1

심사 항목	평가항목	배점
5. 검사 설비의 관리	① 인증기준에 적합한 제품의 시험·검사를 위해 사내표준에 검사설비 관리에 대한 규정을 갖추고 있는가?	
	상: 시험·검사 설비의 성능유지를 위하여 시험·검사 설비의 교정주기, 점검항목·점검주기·점검방법 또는 외부 시험설비 이용 등을 구체적으로 사내표준으로 규정하고 있는 경우	5
	중: 시험·검사 설비의 성능유지를 위하여 시험·검사 설비의 교정주기, 점검항목·점검주기·점검방법 등이 회사실정에 일부 맞지 않은 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	② 제품의 품질유지를 위해 필요한 시험·검사설비를 보유하고 있는가?	
	상: 인증기준에 적합한 제품의 시험·검사를 위해 적절한 시험·검사설비를 보유하고 검사설비의 정밀·정확도 유지를 위해 교정주기, 점검, 외부시험설비 이용 등을 규정에 맞게 시행하고 있는 경우	5
	중: 사내표준에서 규정한 시험·검사설비를 보유하고 관리하고 있으나 그 일부가 회사실정에 맞지 않거나 관리가 미흡한 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
6. 시공 및 유지 관리	① 생산제품의 품질과 성능을 설치 현장에서 확보하기 위해 시공에 대한 관리 매뉴얼을 갖추고 있는가?	
	상: 현장 시공 조건 등의 시공 매뉴얼을 구체적으로 정하여 실시하고 있는 경우	5
	중: 제품의 시공 관리를 매뉴얼로 규정하고 있으나, 일부 미흡한 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1
	② 생산제품의 품질과 성능을 유지하기 위해 설치 현장 유지관리에 대한 관리 매뉴얼을 갖추고 있는가?	
	상: 설치 현장의 유지관리에 대한 매뉴얼을 구체적으로 정하여 실시하고 있는 경우	5
	중: 설치 현장 유지관리를 매뉴얼로 규정하고 있으나, 일부 미흡한 경우	3
	하: “중”에 미치지 못하는 경우	1

2. 합격기준

가. 모든 항목에 대한 현장심사를 한 경우: 평가점수 합계가 80점 이상인 경우

나. 현장심사의 일부를 생략한 경우: 평가점수 합계가 심사항목 각각의 최고점수 합계의 80퍼센트 이상인 경우